LEARNING HUB MASTER SERIES — LINEAR ALGEBRA

เมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิตและรูปแบบกำลังสอง (Positive Definite Matrices & Quadratic Forms)

ภูมิสัณฐานพลังงาน (Energy Topography), การทดสอบความสมมูลทั้ง 5 ประการ, การแยกตัวประกอบโชเลสกี (Cholesky Factorization), เรขาคณิตทรงรี และการหาค่าเหมาะที่สุดของเรย์ลี (Rayleigh Optimization)

การสังเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานสากล:

• Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 6.5 และ 7.1–7.2)

• Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (Matrix World, แผนภาพการฉายสเปกตรัม และเรขาคณิตทรงรี)

• ชุดเอกสารอ้างอิงวิชาการวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ขั้นสูง (Learning Hub Academic Series)

ลำดับเล่ม: เล่มที่ 08 จาก 08 (บทสรุปสำคัญสูงสุดของชุดวิชาพีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานถึงขั้นสูง)
ประเภทเอกสาร: คู่มือวิชาการและการเตรียมสอบฉบับสมบูรณ์ (Reference Handbook)
มาตรฐานการพิมพ์: เวกเตอร์กราฟิกส์ความละเอียดสูง, การพิสูจน์บทตั้งอย่างรัดกุม, และโจทย์ประยุกต์พร้อมวิธีทำละเอียด

สารบัญ (Table of Contents)

ส่วนที่ 1: รูปแบบกำลังสองแท้และภูมิสัณฐานพลังงาน (Pure Quadratic Forms & Energy Topography)

1.1 จากระบบเชิงเส้นสู่พลังงานกำลังสอง: รูปแบบไบลีเนียร์ $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T S \mathbf{x}$
1.2 การทำกำลังสองสมบูรณ์และการกำจัดแบบเกาส์: สะพานไพวอต $S = LDL^T$
1.3 การจำแนกประเภทภูมิสัณฐาน: แอ่งพลังงาน (Bowl), โดมคว่ำ (Dome), จุดอานม้า (Saddle) และร่องหุบเขา (Trough)

ส่วนที่ 2: เกณฑ์การทดสอบภาวะบวกแท้ทั้ง 5 ประการที่สมมูลกัน (The 5 Equivalent Tests for $S \succ 0$)

2.1 ทฤษฎีบทความสมมูลครั้งใหญ่ของเมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิต (Grand Equivalence Theorem)
2.2 บททดสอบมาตรฐานทั้ง 5 ประการ (Energy, Eigenvalues, Pivots, Sylvester Minors, Gram Factorization)
2.3 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นทางการของวงรอบห้าเหลี่ยมความสมมูล

ส่วนที่ 3: เมทริกซ์กึ่งบวกแท้และการแยกตัวประกอบโชเลสกี (Positive Semidefinite & Cholesky)

3.1 ภาวะกึ่งบวกแท้ ($S \succeq 0$) และกับดักไมเนอร์หลักนำหน้าของซิลเวสเตอร์
3.2 การแยกตัวประกอบโชเลสกี $S = LL^T$: การมีอยู่ ความเป็นเอกลักษณ์ และประสิทธิภาพเชิงขั้นตอนวิธี
3.3 สภาพไม่แปรเปลี่ยนภายใต้การหาอินเวิร์ส การบวก และการแปลงสมภาค M^TSM

ส่วนที่ 4: เรขาคณิตของวงรีและทรงรีหลายมิติ (Geometry of Ellipses & Hyper-Ellipsoids)

4.1 เส้นโค้งระดับกำลังสอง $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} = 1$ และการแปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉาก
4.2 การวางตัวของแกนเอก-แกนโทตามแนวไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\mathbf{q}_i$
4.3 ความยาวครึ่งแกน $a_i = 1/\sqrt{\lambda_i}$, พื้นที่ปิดล้อม และปริมาตรทรงรีหลายมิติ

ส่วนที่ 5: หลักการค่าต่ำสุดและการประยุกต์ใช้ขั้นสูง (Minimum Principles & Applications)

5.1 ผลหารเรย์ลี (Rayleigh Quotient $R(\mathbf{x})$): ภาวะนิ่งเชิงการแปรผันและขอบเขตสเปกตรัม
5.2 การทดสอบอนุพันธ์อันดับสองหลายตัวแปร: เมทริกซ์เฮสเซียน $H \succ 0$ ในปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด
5.3 โครงสร้างเกรมเมียน (Gramian) และสะพานเชื่อมสู่การแยกค่าเอกฐาน (SVD: A^TA และ AA^T)

ส่วนที่ 6: รวมเทคนิคคำนวณลัดสำหรับการสอบ (Fast-Track Shortcut Compendium) ⚡ 6 SHORTCUTS

⚡ Fast-Track 8.1: สูตรลัดตรวจสอบไมเนอร์ซิลเวสเตอร์ 2×2 และ 3×3 ภายใน 5 วินาที
⚡ Fast-Track 8.2: การตรวจสอบภาวะเด่นทแยงมุมแท้ของเกอร์ชโกแร็ง (Gershgorin Pass)
⚡ Fast-Track 8.3: การสกัดตัวประกอบโชเลสกีแบบเวียนเกิดทีละสดมภ์โดยตรง
⚡ Fast-Track 8.4: การสกัดพารามิเตอร์เรขาคณิตวงรี: มุมเอียงและพื้นที่ปิดล้อม
⚡ Fast-Track 8.5: ทางลัดการหาจุดต่ำสุดสัมบูรณ์ของฟังก์ชันค่าใช้จ่ายกำลังสอง
⚡ Fast-Track 8.6: ปราการป้องกันการสับสนระหว่างกึ่งบวกแท้และบวกแท้ผ่านปริภูมิสูญ

ส่วนที่ 7: ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดทีละขั้นตอน 5 PROBLEMS

Problem 8.1: การตรวจสอบความสมมูลทั้ง 5 ประการสำหรับเมทริกซ์ไตรไดแอกอนัล
Problem 8.2: การวิเคราะห์ขอบเขตพารามิเตอร์ของเมทริกซ์บวกแท้ S(c)
Problem 8.3: การทำกำลังสองสมบูรณ์, การแยก LDL^T และการแก้ระบบสมการด้วยโชเลสกี
Problem 8.4: การวิเคราะห์เรขาคณิตสเปกตรัมและเมทริกบริบูรณ์ของวงรีเอียง
Problem 8.5: การหาค่าเหมาะที่สุดหลายตัวแปรด้วยเฮสเซียนและการตรวจสอบขอบเขตเรย์ลี

ส่วนที่ 8: บทสรุปภาพรวมและตารางอนุกรมวิธานของเมทริกซ์ (Grand Master Summary)

8.1 ตารางอนุกรมวิธานสมบัติภาวะเดฟินิตของเมทริกซ์สมมาตร
8.2 กฎทอง 4 ประการสำหรับการสอบและงานวิจัย

ส่วนที่ 1: รูปแบบกำลังสองแท้และภูมิสัณฐานพลังงาน (Pure Quadratic Forms & Energy Topography)

1.1 จากระบบเชิงเส้นสู่พลังงานกำลังสอง: รูปแบบไบลีเนียร์ f(x) = xᵀ S x

ในวิชาพีชคณิตเชิงเส้นระดับพื้นฐาน จุดโฟกัสแรกเริ่มของเรามักอยู่ที่การแก้ระบบสมการเชิงเส้น $S\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ซึ่งเป็นตัวแทนเชิงเรขาคณิตของระนาบหลายมิติ (Hyperplanes) ที่ตัดกัน อย่างไรก็ตาม ในทางวิศวกรรมศาสตร์สมัยใหม่ ฟิสิกส์ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการหาค่าเหมาะที่สุด (Optimization) ปัญหาจริงส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการหาค่าต่ำสุดของฟังก์ชันพลังงานศักย์ พลังงานจลน์ หรือฟังก์ชันการสูญเสีย (Loss Function) ซึ่งอยู่ในรูปของพหุนามกำลังสอง

รูปแบบกำลังสองแท้ (Pure Quadratic Form) ใน n ตัวแปร นิยามขึ้นจากผลคูณของเวกเตอร์และเมทริกซ์ในรูปพหุนามเอกพันธ์กำลังสอง:

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathsf{T}} S\, \mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} s_{ij}\, x_i\, x_j$$

ทฤษฎีบท 1.1 (หลักการตัวแทนสมมาตร — The Symmetric Representation Principle)

ไม่ว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ดั้งเดิม A จะเป็นเมทริกซ์จัตุรัสใดๆ ก็ตาม รูปแบบกำลังสอง $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathsf{T}} A\, \mathbf{x}$ สามารถเขียนแทนได้**อย่างเป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียว**ด้วยเมทริกซ์สมมาตรแท้จริง (Real Symmetric Matrix) $S = \tfrac{1}{2}(A + A^{\mathsf{T}})$ เสมอ ทั้งนี้เนื่องจากส่วนเมทริกซ์ปฏิสมมาตร (Skew-Symmetric Part) $K = \tfrac{1}{2}(A - A^{\mathsf{T}})$ จะให้ค่าพลังงานเป็นศูนย์อย่างสิ้นเชิงสำหรับทุกเวกเตอร์ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$:

$$\mathbf{x}^{\mathsf{T}} K\, \mathbf{x} = (\mathbf{x}^{\mathsf{T}} K\, \mathbf{x})^{\mathsf{T}} = \mathbf{x}^{\mathsf{T}} K^{\mathsf{T}} \mathbf{x} = -\mathbf{x}^{\mathsf{T}} K\, \mathbf{x} \Rightarrow 2\, \mathbf{x}^{\mathsf{T}} K\, \mathbf{x} = 0 \Rightarrow \mathbf{x}^{\mathsf{T}} K\, \mathbf{x} = 0$$

ด้วยเหตุดังกล่าว ในทฤษฎีรูปแบบกำลังสองและการวิเคราะห์ภาวะเดฟินิตทั้งหมด เราจึงสามารถกำหนดให้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ S เป็นเมทริกซ์สมมาตร ($S = S^{\mathsf{T}}$) **ได้โดยไม่สูญเสียความเป็นทั่วไป**

ในกรณีสองตัวแปร $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^{\mathsf{T}}$ การคูณเมทริกซ์จะกระจายออกเป็น:

$$f(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} = a\, x_1^{\,2} + 2b\, x_1\, x_2 + c\, x_2^{\,2}$$

จะสังเกตเห็นว่าสมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลัก a และ c ทำหน้าที่ควบคุมพจน์กำลังสองบริสุทธิ์ $x_1^{\,2}$ และ $x_2^{\,2}$ ในขณะที่สมาชิกนอกแนวทแยงมุม b จะถูกแบ่งกระจายอย่างสมดุลให้กับพจน์ผลคูณไขว้ $2bx_1x_2$

ในกรณีสามตัวแปร $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^{\mathsf{T}}$ รูปแบบกำลังสองจะกระจายออกเป็น 6 พจน์:

$$f(x_1, x_2, x_3) = s_{11}\, x_1^{\,2} + s_{22}\, x_2^{\,2} + s_{33}\, x_3^{\,2} + 2s_{12}\, x_1\, x_2 + 2s_{13}\, x_1\, x_3 + 2s_{23}\, x_2\, x_3$$

1.2 การทำกำลังสองสมบูรณ์และการกำจัดแบบเกาส์: สะพานไพวอต S = LDLᵀ

อุปสรรคสำคัญในการวิเคราะห์ค่าของ $f(\mathbf{x})$ คือพจน์ผลคูณไขว้ (Cross-product terms เช่น $2bx_1x_2$) ซึ่งทำให้ตัวแปรแต่ละแกนมีความพัวพันกัน ในวิชาพีชคณิตพื้นฐาน เราขจัดพจน์ผลคูณไขว้ด้วย **การทำกำลังสองสมบูรณ์ (Completing the Square)** แต่ในวิชาพีชคณิตเชิงเส้น การทำกำลังสองสมบูรณ์นั้นแท้จริงแล้วคือสิ่งเดียวกันกับ **การกำจัดแบบเกาส์ (Gaussian Elimination)** ในรูปการแยกตัวประกอบสมมาตร $S = L\, D\, L^{\mathsf{T}}$ อย่างพอดิบพอดี!

การพิสูจน์ 1.2 (ความสมมูลระหว่างการทำกำลังสองสมบูรณ์และการแยกตัวประกอบแบบกำจัด)

พิจารณา $f(x_1, x_2) = a\,x_1^2 + 2b\,x_1\,x_2 + c\,x_2^2$ โดยที่ $a \neq 0$:

$$f(x_1, x_2) = a \cdot \underbrace{\left[x_1^2 + 2\left(\frac{b}{a}\right)x_1\,x_2 + \left(\frac{b}{a}\right)^2 x_2^2\right]}_{} + \underbrace{\left(c - \frac{b^2}{a}\right)}_{}\,x_2^2 = a\,\underbrace{\left(x_1 + \frac{b}{a}\,x_2\right)^2}_{} + \underbrace{\left(c - \frac{b^2}{a}\right)}_{}\,x_2^2$$

เมื่อเปรียบเทียบกับการแยกตัวประกอบแบบกำจัด $S = L\,D\,L^{\mathsf{T}}$:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ b/a & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & c - b^2/a \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & b/a \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = L\,D\,L^{\mathsf{T}}$$

เกิดความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบ: สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าวงเล็บกำลังสองสมบูรณ์คือ **จุดหมุนหรือไพวอตของการกำจัด (Elimination Pivots)** โดยตรง นั่นคือ $d_1 = a$ และ $d_2 = c - b^2/a = \det(S)/a$ และตัวคูณภายในวงเล็บก็คือสมาชิกตัวกำจัด $l_{21} = b/a$!

ในปริภูมิ n มิติใดๆ การกำจัดแบบเกาส์โดยไม่มีการสลับแถวจะแยกตัวประกอบเมทริกซ์สมมาตรได้เป็น $S = L\,D\,L^{\mathsf{T}}$ เมื่อเรานิยามตัวแปรพิกัดใหม่ $\mathbf{y} = L^{\mathsf{T}}\mathbf{x}$ รูปแบบกำลังสองจะแยกตัวคูณออกจากกันเป็นผลรวมกำลังสองอิสระ:

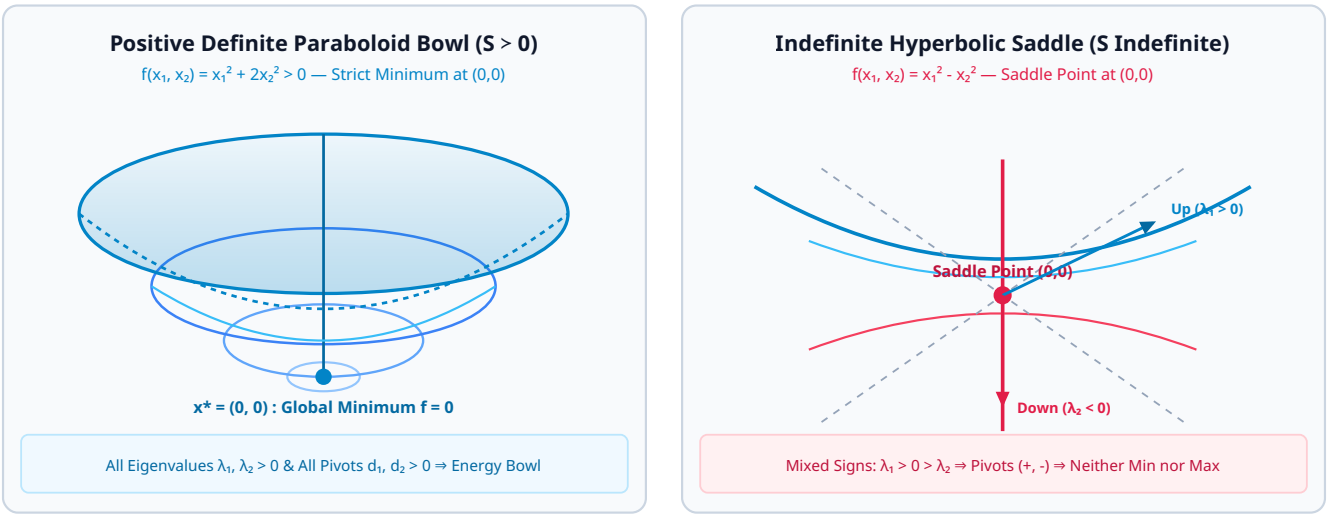
$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^{\mathsf{T}} S\,\mathbf{x} = \mathbf{x}^{\mathsf{T}} (L\,D\,L^{\mathsf{T}})\,\mathbf{x} = (L^{\mathsf{T}}\mathbf{x})^{\mathsf{T}}\,D\,(L^{\mathsf{T}}\mathbf{x}) = \mathbf{y}^{\mathsf{T}}\,D\,\mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} d_i\,y_i^2$$

เนื่องจาก $y_i^2 \geq 0$ เสมอสำหรับทุกค่าจริง เครื่องหมายบวกหรือลบของพลังงาน $f(\mathbf{x})$ จึงถูกกำหนดขึ้น**โดยเครื่องหมายของไพวอต (Pivots) $d_1, d_2, \ldots, d_n$ แต่เพียงผู้เดียว**!

1.3 การจำแนกประเภทภูมิสัณฐาน: แอ่งพลังงาน, โดมคว่ำ, จุดอานม้า และร่องหุบเขา

เครื่องหมายของไพวอต (และไอเกนแวลู) เป็นตัวกำหนดสัณฐานพื้นผิวพลังงาน $z = f(x_1, x_2)$ ในปริภูมิสามมิติรอบจุดนิ่ง (0, 0) ดังนี้:

- **โพซิตีฟเดฟินิต หรือ พหุคูณบวกแท้ (Positive Definite, $S \succ 0$):** ไพวอตทุกตัว $d_i > 0$ (และไอเกนแวลู $\lambda_i > 0$ ทั้งหมด) พื้นผิวมีลักษณะเป็น **แอ่งพาราโบลาหงาย (Paraboloid Bowl)** พลังงาน $f(\mathbf{x}) > 0$ สำหรับทุกเวกเตอร์ที่ไม่ใช่ศูนย์ โดยมีจุดต่ำสุดสัมบูรณ์เพียงจุดเดียวอยู่ที่จุดกำเนิด
- **เนกาทีฟเดฟินิต หรือ พหุคูณลบแท้ (Negative Definite, $S \prec 0$):** ไพวอตทุกตัว $d_i < 0$ (ไอเกนแวลูเป็นลบทั้งหมด) พื้นผิวมีลักษณะเป็น **โดมพาราโบลาคว่ำ (Inverted Dome)** จุดกำเนิดเป็นจุดสูงสุดสัมบูรณ์
- **อินเดฟินิต หรือ ไม่จำกัดเครื่องหมาย (Indefinite):** ไพวอตมีเครื่องหมายผสมกัน (มีทั้งค่าบวกและค่าลบ) พื้นผิวเป็น **จุดอานม้า (Hyperbolic Saddle Point)** ซึ่งโค้งหงายขึ้นในบางทิศทางและโค้งคว่ำลงในทิศทางอื่น
- **โพซิตีฟเซมิเดฟินิต หรือ กึ่งบวกแท้ (Positive Semidefinite, $S \succeq 0$):** ไพวอต $d_i \geq 0$ โดยมีบางไพวอตเป็นศูนย์พอดี พื้นผิวเป็น **ร่องหุบเขาก้นราบ (Parabolic Trough)** ซึ่งมีพลังงานเป็นศูนย์ตลอดแนวปริภูมิสูญ (Nullspace)



รูปที่ *8.1:* ภูมิสัณฐานสามมิติของรูปแบบกำลังสอง — แอ่งพลังงานบวกแท้ *(S ≻ 0)* เปรียบเทียบกับพื้นผิวจุดอานม้าไม่จำกัดเครื่องหมาย *(Indefinite).*

ส่วนที่ 2: เกณฑ์การทดสอบภาวะบวกแท้ทั้ง 5 ประการที่สมมูลกัน (The 5 Equivalent Tests)

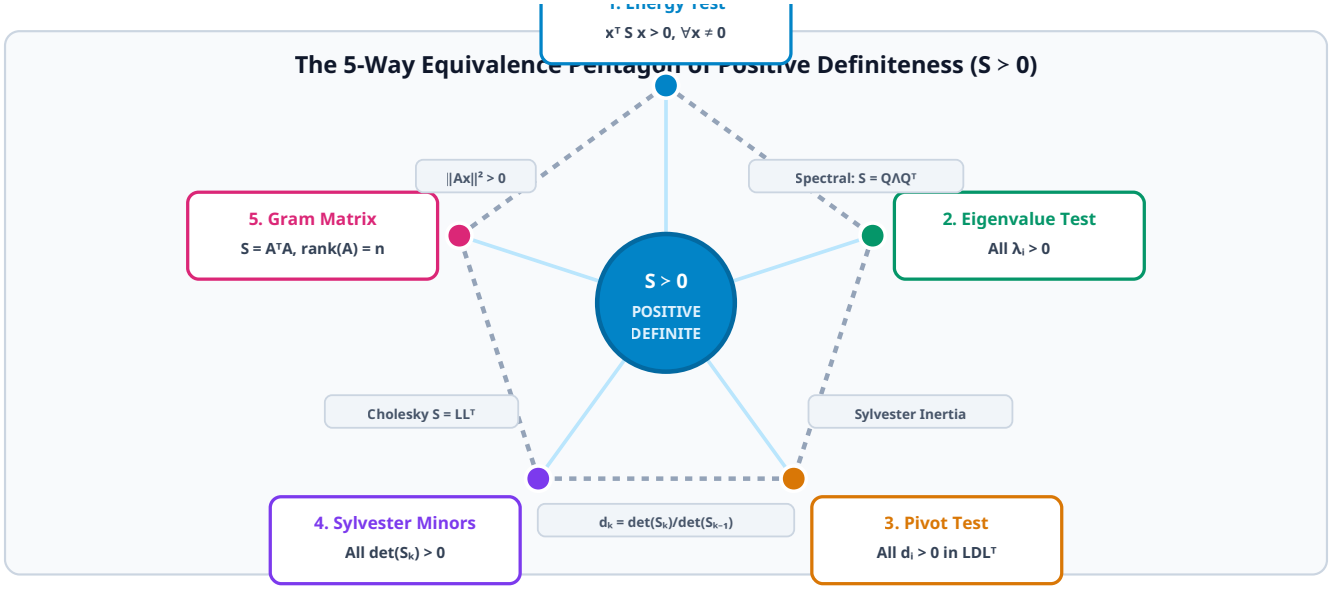
2.1 ทฤษฎีบทความสมมูลครั้งใหญ่ของเมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิต

ภาวะบวกแท้ (Positive Definiteness) เป็นหนึ่งในแก่นความคิดที่ทรงพลังที่สุดในคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงแนวคิดที่ดูเหมือนแตกต่างกันจากพีชคณิต การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และเรขาคณิต เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ

ทฤษฎีบท 2.1 (เกณฑ์มาตรฐาน 5 ประการสำหรับเมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิต)

กำหนดให้ $S = S^T$ เป็นเมทริกซ์สมมาตรจริงขนาด $n \times n$ เมทริกซ์ S จะเป็น **เมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิต ($S \succ 0$)** ก็ต่อเมื่อ สอดคล้องกับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง (และส่งผลให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมด) ใน 5 ข้อต่อไปนี้:

1. **การทดสอบพลังงาน (Energy Test):** $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} > 0$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ใน $\mathbb{R}^n$
2. **การทดสอบไอเกนแวลู (Eigenvalue Test):** ไอเกนแวลูทั้ง n ค่าเป็นบวกแท้ทั้งหมด: $\lambda_i > 0$ สำหรับทุก $i = 1, \ldots, n$
3. **การทดสอบไพวอต (Pivot Test):** จุดหมุนหรือไพวอตทั้ง n ตัว $d_1, d_2, \ldots, d_n$ จากการกำจัดโดยไม่สลับแถวเป็นบวกแท้ทั้งหมด
4. **เกณฑ์ของซิลเวสเตอร์หรือการทดสอบไมเนอร์หลักนำหน้า (Sylvester's Criterion):** ดีเทอร์มิแนนต์ย่อยมุมบนซ้ายทั้ง n ตัวเป็นบวกแท้ทั้งหมด:
$$\det(S_k) > 0 \quad \text{สำหรับ} \quad k = 1, 2, \ldots, n, \quad \text{โดยที่} \quad S_k = S(1{:}k, 1{:}k)$$
5. **การทดสอบการแยกตัวประกอบเกรมเมียน (Gram Matrix Factorization Test):** $S = A^T A$ สำหรับเมทริกซ์จริง A บางตัว (ขนาด $m \times n$ โดยที่ $m \geq n$) ซึ่งมีสดมภ์ที่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน (rank$(A) = n$)



รูปที่ *8.2:* แผนภาพห้าเหลี่ยมความสมมูล *5* ทิศทางของเมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิต — สะพานทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงการทดสอบทั้ง *5* ประการ.

2.2 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นทางการของวงรอบห้าเหลี่ยมความสมมูล

การพิสูจน์ว่าเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อสมมูลกันอย่างสมบูรณ์ สามารถแสดงได้ผ่านวงรอบของการอนุมานต่อไปนี้:

การพิสูจน์: วงรอบการอนุมาน (1) ⇒ (2) ⇒ (1) และ (2) ⇔ (3) ⇔ (4) และ (1) ⇔ (5)

ขั้นที่ 1: (1) ⇒ (2) [การทดสอบพลังงาน ⇒ ไอเกนแวลู].

สมมติว่า $\mathbf{x}^T S\,\mathbf{x} > 0$ สำหรับทุก $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ให้ $(\lambda_i, \mathbf{q}_i)$ เป็นคู่ไอเกนใดๆ โดยที่ $\|\mathbf{q}_i\| = 1$ จะได้ว่า:

$$0 < \mathbf{q}_i^T S\,\mathbf{q}_i = \mathbf{q}_i^T (\lambda_i\,\mathbf{q}_i) = \lambda_i\,(\mathbf{q}_i^T\,\mathbf{q}_i) = \lambda_i\,(1) = \lambda_i$$

ดังนั้น ไอเกนแวลู λ_i ทุกตัวต้องมีค่าเป็นบวกแท้อย่างเคร่งครัด

ขั้นที่ 2: (2) ⇒ (1) [ไอเกนแวลู ⇒ การทดสอบพลังงาน].

จากทฤษฎีบทสเปกตรัม (Spectral Theorem ในเล่มที่ 07) เมทริกซ์สมมาตร S สามารถแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมเชิงตั้งฉากได้เสมอเป็น $S = Q\,\Lambda\,Q^T$ โดยที่ $Q^T\,Q = I$ สำหรับเวกเตอร์ $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ใดๆ กำหนดให้ $\mathbf{y} = Q^T\,\mathbf{x}$ เนื่องจาก Q หาอินเวิร์สได้ จะได้ว่า $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ ด้วย ดังนั้น:

$$\mathbf{x}^T S\,\mathbf{x} = \mathbf{x}^T (Q\,\Lambda\,Q^T)\,\mathbf{x} = (Q^T\,\mathbf{x})^T\,\Lambda\,(Q^T\,\mathbf{x}) = \mathbf{y}^T\,\Lambda\,\mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\,y_i^2$$

เนื่องจาก $\lambda_i > 0$ ทุกตัว และมี y_i อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไม่เป็นศูนย์ ผลรวม $\sum \lambda_i\,y_i^2$ จึงต้องมากกว่า 0 อย่างแน่นอน ดังนั้น เงื่อนไข (1) และ (2) จึงสมมูลกัน

ขั้นที่ 3: (2) ⇔ (3) [ไอเกนแวลู ⇔ ไพวอต ผ่านกฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์].

ในการกำจัดแบบเกาส์โดยไม่มีการสลับแถว เมทริกซ์สมมาตรจะแยกตัวประกอบได้เป็น $S = L\,D\,L^T$ โดย L เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างหนึ่งหน่วย ความสัมพันธ์นี้เรียกว่า **การแปลงสมภาค (Congruence Transformation)** $D = L^{-1}\,S\,(L^{-1})^T$ โดย **กฎความเฉื่อยของซิลเวสเตอร์ (Sylvester's Law of Inertia)** การแปลงสมภาคจะรักษาจำนวนของไอเกนแวลูที่เป็นบวก เป็นลบ และเป็นศูนย์ ไว้อย่างเท่าเทียมกันทุกประการ และเนื่องจาก D เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม ไอเกนแวลูของ D ก็คือสมาชิกบนเส้นทแยงมุมหลัก (ซึ่งก็คือไพวอต d_i) นั่นเอง ดังนั้น จำนวนไอเกนแวลูที่เป็นบวกของ S จึงเท่ากับจำนวนไพวอตที่เป็นบวก ส่งผลให้ $\lambda_i > 0$ ทุกตัว ก็ต่อเมื่อ $d_i > 0$ ทุกตัว

ขั้นที่ 4: (3) ⇔ (4) [ไพวอต ⇔ ไมเนอร์หลักนำหน้าของซิลเวสเตอร์].

ในการแยกตัวประกอบแบบกำจัดของเมทริกซ์ย่อยมุมบนซ้ายขนาด $k \times k$ จะได้ $S_k = L_k\,D_k\,L_k^T$ เมื่อหาดีเทอร์มิแนนต์:

$$\det(S_k) = \det(L_k)\,\det(D_k)\,\det(L_k^T) = (1) \cdot (d_1\,d_2 \ldots d_k) \cdot (1) = \prod_{j=1}^{k} d_j$$

ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอัตราส่วนผลหารที่สำคัญยิ่ง:

$$d_1 = \det(S_1), \qquad d_k = \frac{\det(S_k)}{\det(S_{k-1})} \quad (\text{สำหรับ } k = 2, \ldots, n)$$

โดยการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างง่าย จะได้ทันทีว่า $d_k > 0$ ทุกตัว ก็ต่อเมื่อ $\det(S_k) > 0$ ทุกตัว

ขั้นที่ 5: (1) ⇔ (5) [พลังงาน ⇔ การแยกตัวประกอบเกรมเมียน].

(⇒) สมมติ $S = A^T\,A$ โดยที่ A มีสดมภ์ที่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน ($\text{rank}(A) = n$) สำหรับ $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ใดๆ:

$$\mathbf{x}^T S\,\mathbf{x} = \mathbf{x}^T A^T A\,\mathbf{x} = (A\mathbf{x})^T\,(A\mathbf{x}) = \|A\mathbf{x}\|^2 \geq 0$$

เนื่องจาก $\text{rank}(A) = n$ ปริภูมิสูญของ A จะมีเพียงเวกเตอร์ศูนย์เวกเตอร์เดียว นั่นคือ $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$ ดังนั้น เมื่อ $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ค่า $\|A\mathbf{x}\|^2$ จึงต้องมากกว่า 0 เสมอ

(⇐) ในทางกลับกัน หาก $S \succ 0$ การทดสอบไพวอตรับประกันว่า $S = L\,D\,L^T$ โดย $d_i > 0$ ทุกตัว เราสามารถนิยามเมทริกซ์สแควร์รูท $D^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{d_1}, \ldots, \sqrt{d_n})$ ได้เป็นจำนวนจริงบวก เมื่อเลือก $A = D^{1/2}\,L^T$ จะได้:

$$A^T A = (L\,D^{1/2})(D^{1/2}\,L^T) = L\,D\,L^T = S$$

และเนื่องจาก A เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนที่มีสมาชิกบนแนวทแยงเป็นบวก สดมภ์ของ A จึงเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน •

ส่วนที่ 3: เมทริกซ์กึ่งบวกแท้และการแยกตัวประกอบโชเลสกี (Cholesky Decomposition)

3.1 ภาวะกึ่งบวกแท้ ($S \succeq 0$) และกับดักไมเนอร์หลักนำหน้าของซิลเวสเตอร์

เมทริกซ์สมมาตรจะถูกเรียกว่า **เมทริกซ์กึ่งบวกแท้ (Positive Semidefinite Matrix, $S \succeq 0$)** เมื่อพลังงานสอดคล้องกับ $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} \geq 0$ สำหรับทุกเวกเตอร์ $\mathbf{x}$ ใน $\mathbb{R}^n$ ซึ่งเปิดโอกาสให้พลังงานมีค่าเป็นศูนย์ได้ในทิศทางที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์

⚠️ **กับดักที่พบบ่อยในการสอบ: ไมเนอร์หลักนำหน้าใช้กับกึ่งบวกแท้ไม่ได้โดยตรง!**

ผู้ศึกษามักเข้าใจผิดว่าการตรวจสอบ $\det(S_k) \geq 0$ สำหรับไมเนอร์หลักนำหน้ามุมบนซ้ายเพียงอย่างเดียว จะเพียงพอสำหรับการสรุปภาวะกึ่งบวกแท้ **ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดทางคณิตศาสตร์อย่างร้ายแรง!**

ตัวอย่างค้าน (Counterexample): พิจารณาเมทริกซ์ทแยงมุม $S =$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

ไมเนอร์หลักนำหน้ามุมบนซ้ายคือ: $\det(S_1) = 0 \geq 0$ และ $\det(S_2) = 0 \geq 0$ ไมเนอร์นำหน้าทั้งสองตัวมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์! ทว่าไอเกนแวลูของ S คือ $\lambda_1 = 0$ และ $\lambda_2 = -1$ เมทริกซ์นี้แท้จริงแล้วเป็น **เมทริกซ์กึ่งลบแท้ (Negative Semidefinite)** ไม่ใช่กึ่งบวกแท้! หากเลือกเวกเตอร์ $\mathbf{x} = [0, 1]^T$ จะได้พลังงาน $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} = -1 < 0$!

กฎที่ถูกต้องสำหรับ $S \succeq 0$: ในการตรวจสอบภาวะกึ่งบวกแท้ผ่านดีเทอร์มิแนนต์ เราจำเป็นต้องตรวจสอบ **ไมเนอร์หลักทั้งหมด (All Principal Subdeterminants ทั้ง $2^n - 1$ ตัว)** ไม่ใช่เฉพาะไมเนอร์หลักนำหน้ามุมบนซ้าย สำหรับขนาด 2×2 จะต้องตรวจสอบว่า $s_{11} \geq 0$, $s_{22} \geq 0$ และ $\det(S) \geq 0$ ครบทุกตัว

3.2 การแยกตัวประกอบโชเลสกี $S = LL^T$: การมีอยู่ ความเป็นเอกลักษณ์ และประสิทธิภาพ

สำหรับเมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิต $S \succ 0$ ใดๆ การแยกตัวประกอบแบบกำจัด $S = L_0 D L_0^T$ สามารถรวมเข้าเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างเพียงตัวเดียวได้ เนื่องจากไพวอต $d_i > 0$ ทุกตัว เราสามารถกระจาย $\sqrt{D}$ เข้าไปใน L_0:

$$S = L_0 D L_0^T = (L_0 D^{1/2})(D^{1/2} L_0^T) = L_{\text{chol}} L_{\text{chol}}^T$$

โดยที่ $L_{\text{chol}} = L_0 D^{1/2}$ เป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่างจริงซึ่งมีสมาชิกบนแนวทแยงมุมหลักเป็นบวกแท้อย่างเคร่งครัด: $(L_{\text{chol}})_{ii} = \sqrt{d_i} > 0$

ความเหนือชั้นเชิงวิศวกรรมของการแยกตัวประกอบโชเลสกี

ในการคำนวณเชิงตัวเลข การประมวลผลสัญญาณ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล การแยกตัวประกอบโชเลสกีเป็นขั้นตอนวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการแก้สมการนอร์มัล $(A^TA)\mathbf{x} = A^T\mathbf{b}$ ด้วยเหตุผลสำคัญ 3 ประการ:

- **ประสิทธิภาพการคำนวณ:** ใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพียง $\frac{1}{3}n^3$ ฟล็อปส์ ซึ่งเป็น **ครึ่งหนึ่งของการแยกตัวประกอบ *LU* ทั่วไป** ($\frac{2}{3}n^3$)
- **การประหยัดหน่วยความจำ:** เนื่องจาก $U = L^T$ จึงต้องการพื้นที่จัดเก็บเฉพาะส่วนสามเหลี่ยมล่างเท่านั้น
- **เสถียรภาพเชิงตัวเลขที่ไร้เงื่อนไข:** ไม่จำเป็นต้องมีการสลับแถวหรือหลักหมุนใดๆ ทั้งสิ้น (Zero Pivoting Required) เงื่อนไข $S \succ 0$ จะควบคุมไม่ให้ค่าสมาชิกภายในเมทริกซ์ขยายตัวจนเกิดความคลาดเคลื่อนสะสม

3.3 สภาพไม่แปรเปลี่ยนภายใต้การหาอินเวิร์ส การบวก และการแปลงสมภาค M^TSM

เซตของเมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิตมีโครงสร้างทางพีชคณิตที่เสถียรยิ่ง (Convex Cone):

- **การปิดภายใต้การบวก:** ถ้า $S_1 \succ 0$ และ $S_2 \succ 0$ แล้ว $S_1 + S_2 \succ 0$ เสมอ (เนื่องจาก $\mathbf{x}^T(S_1 + S_2)\mathbf{x} = \mathbf{x}^TS_1\mathbf{x} + \mathbf{x}^TS_2\mathbf{x} > 0$)
- **การปิดภายใต้อินเวิร์ส:** ถ้า $S \succ 0$ แล้ว $S^{-1} \succ 0$ เสมอ โดยไอเกนแวลูของ S^{-1} คือ $1/\lambda_i > 0$ และไอเกนเวกเตอร์ยังคงเป็นชุดเดิมทุกประการ
- **สภาพไม่แปรเปลี่ยนภายใต้การแปลงสมภาค:** สำหรับเมทริกซ์ไม่เอกฐาน M ใดๆ $M^T S M \succ 0$ เสมอ

ส่วนที่ 4: เรขาคณิตของวงรีและทรงรีหลายมิติ (Geometry of Ellipses & Hyper-Ellipsoids)

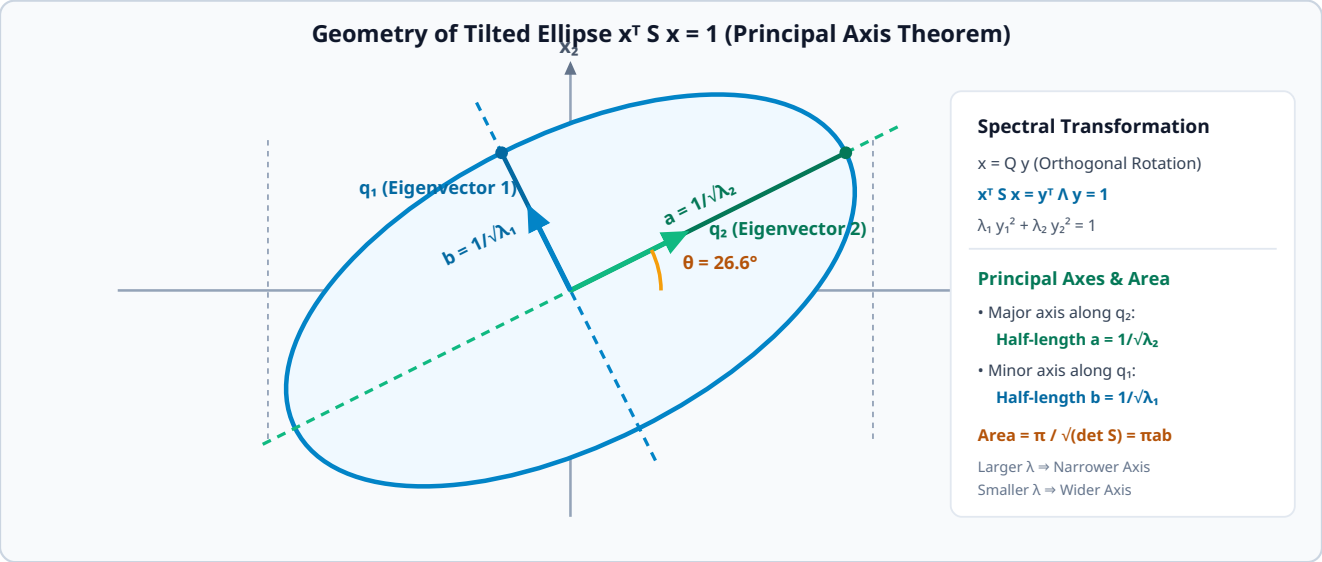
4.1 เส้นโค้งระดับกำลังสอง $x^T S x = 1$ และการแปลงให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุม

ภาพสะท้อนทางเรขาคณิตที่เด่นชัดที่สุดของเมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิต ปรากฏอยู่บนเส้นโค้งระดับพลังงานคงที่ $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T S \mathbf{x} = 1$

เมื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทสเปกตรัม $S = Q \Lambda Q^T$ และเปลี่ยนพิกัดการหมุนแกนเป็น $\mathbf{x} = Q \mathbf{y}$ สมการระดับพลังงานจะลดรูปลงเป็น:

$$\mathbf{x}^T S \mathbf{x} = (Q \mathbf{y})^T S (Q \mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 = 1$$

เนื่องจากไอเกนแวลู $\lambda_i > 0$ ทุกตัว สมการนี้จึงเป็นสมการมาตรฐานของ **ทรงรีหลายมิติที่ไม่ออสซิลเลตหรือเอียง (Un-tilted Hyper-ellipsoid)** ในระบบพิกัด $\mathbf{y}$!



รูปที่ *8.3:* เรขาคณิตเมทริกของวงรีเอียง $x^T S x = 1$ — แกนเอกและแกนโทวางตัวตามแนวไอเกนเวกเตอร์ q_i ด้วยความยาวครึ่งแกน $1/\sqrt{\lambda_i}$.

4.2 การวางตัวของแกนเอก-แกนโทตามแนวไอเกนเวกเตอร์หนึ่งหน่วย q_i

การแปลงพิกัด $\mathbf{x} = Q \mathbf{y}$ คือการหมุนโครงร่างพิกัดอย่างแข็งเกร็ง (Rigid Rotation):

- เมื่อ $\mathbf{y}$ ชี้ไปตามแนวแกนหลักแกนแรก $[y_1, 0, \dots, 0]^T$ เวกเตอร์ในระบบเดิม $\mathbf{x} = y_1 \mathbf{q}_1$ จะชี้ไปตามแนวไอเกนเวกเตอร์ $\mathbf{q}_1$ พอดี
- ดังนั้น **แกนหลัก (Principal Axes) ของวงรีเอียงจึงวางตัวทาบไปตามแนวไอเกนเวกเตอร์ตั้งฉากปรกติ $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n$ อย่างแม่นยำ**!

4.3 ความยาวครึ่งแกน $a_i = 1/\sqrt{\lambda_i}$, พื้นที่ปิดล้อม และปริมาตรทรงรีหลายมิติ

เมื่อพิจารณาจุดตัดบนแกนหลักในระบบพิกัด $\mathbf{y}$ โดยให้ตัวแปรอื่นเป็นศูนย์:

$$\lambda_i y_i^2 = 1 \Rightarrow y_i = \pm \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}}$$

ทฤษฎีบท 4.1 (กฎส่วนกลับรากที่สองของความยาวแกนทรงรี)

สำหรับเมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิต $S \succ 0$ ใดๆ พื้นผิวระดับ $\mathbf{x}^{\mathsf{T}} S\,\mathbf{x} = 1$ ก่อรูปเป็นทรงรีหลายมิติที่มีความยาวของครึ่งแกนแต่ละด้านเท่ากับ:

$$a_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} \qquad \text{สำหรับ} \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

สาระสำคัญเชิงเรขาคณิต: ไอเกนแวลูค่ามากที่สุด ($\lambda_{\max}$) จะสัมพันธ์กับ **แกนที่สั้นที่สุด** (ทิศทางที่พลังงานพุ่งขึ้นชันที่สุด ทำให้ขอบเขตแคบ) ในขณะที่ **ไอเกนแวลูค่าน้อยที่สุด ($\lambda_{\min}$)** จะสัมพันธ์กับ **แกนที่ยาวที่สุด** (ทิศทางที่พลังงานลาดเอียงน้อยที่สุด)

ในปริภูมิสองมิติ $\mathbb{R}^2$ พื้นที่ปิดล้อมของวงรีคำนวณได้จาก:

$$\text{พื้นที่ (Area)} = \pi\, a\, b = \pi \cdot \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} = \frac{\pi}{\sqrt{(\lambda_1\,\lambda_2)}} = \frac{\pi}{\sqrt{\det(S)}}$$

และในปริภูมิ n มิติ ปริมาตรของทรงรีหลายมิติได้จากการย่อขยายปริมาตรทรงกลมหนึ่งหน่วย:

$$\text{Vol}(E) = \frac{V_n(\text{unit sphere})}{\sqrt{\det(S)}}$$

ส่วนที่ 5: หลักการค่าต่ำสุดและการประยุกต์ใช้ขั้นสูง (Minimum Principles & Applications)

5.1 ผลหารเรย์ลี (Rayleigh Quotient R(x)): ภาวะนิ่งและขอบเขตสเปกตรัม

สำหรับเวกเตอร์ที่ไม่เป็นศูนย์ $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ใดๆ **ผลหารเรย์ลี (Rayleigh Quotient)** นิยามขึ้นจากอัตราส่วนระหว่างพลังงานกำลังสองกับกำลังสองของความยาวเวกเตอร์:

$$R(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}^T S\,\mathbf{x}}{\mathbf{x}^T\mathbf{x}}$$

ทฤษฎีบท 5.1 (สมบัติภาวะนิ่งของผลหารเรย์ลี — Rayleigh Stationarity Theorem)

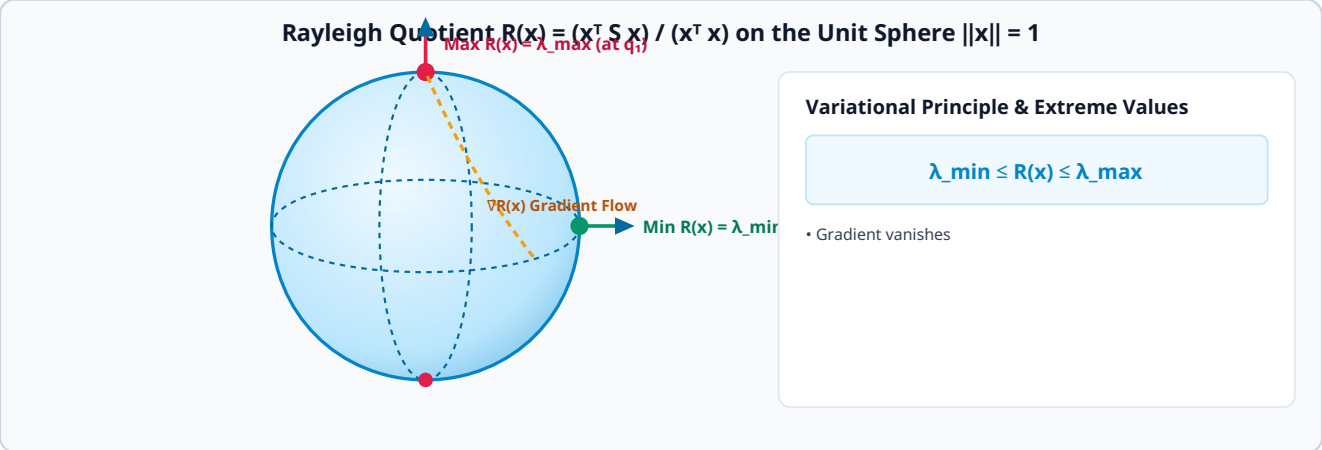
เกรเดียนต์ของผลหารเรย์ลีจะมีค่าเป็นเวกเตอร์ศูนย์ ก็ต่อเมื่อ $\mathbf{x}$ เป็นไอเกนเวกเตอร์ของ S:

$$\nabla R(\mathbf{x}) = \frac{2}{\mathbf{x}^T\mathbf{x}}\,[S\mathbf{x} - R(\mathbf{x})\,\mathbf{x}] = \mathbf{0} \Leftrightarrow S\mathbf{x} = R(\mathbf{x})\,\mathbf{x}$$

ส่งผลให้ **ค่านิ่ง (Stationary Values)** ของผลหารเรย์ลีคือไอเกนแวลู λ_i และ **เวกเตอร์นิ่ง** คือไอเกนเวกเตอร์ $\mathbf{q}_i$!

นอกจากนี้ สำหรับทุกเวกเตอร์ $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ผลหารเรย์ลีจะถูกจำกัดขอบเขตไว้อย่างเคร่งครัดด้วยไอเกนแวลูค่าต่ำสุดและสูงสุด:

$$\lambda_{\min} \le \frac{\mathbf{x}^T S\,\mathbf{x}}{\mathbf{x}^T\mathbf{x}} \le \lambda_{\max}$$



iff x is an eigenvector: ∇R(x) = 0 ⇔ Sx = R(x) x • Courant-Fischer Min-Max Theorem: Captures intermediate eigenvalues on orthogonal subspaces: λ_k = max min R(x) Connection to SVD: ||Ax|| / ||x|| achieves σ_1 = √(λ_max)

รูปที่ 8.4: ภูมิสัณฐานการแปรผันของผลหารเรย์ลีบนทรงกลมหนึ่งหน่วย $\|x\| = 1$ — จุดสุดขีดเกิดขึ้นตามแนวแกนไอเกนเวกเตอร์หลัก.

5.2 การทดสอบอนุพันธ์อันดับสองหลายตัวแปร: เมทริกซ์เฮสเซียน $H \succ 0$ ใน Optimization

พิจารณาฟังก์ชันหลายตัวแปร $F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ที่จุดวิกฤต $\mathbf{x}_0$ ซึ่งมีเกรเดียนต์เป็นศูนย์ $\nabla F(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์อันดับสองรอบจุดวิกฤตมีรูปแบบเป็น:

$$F(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x}_0) + \nabla F(\mathbf{x}_0)^{\mathsf{T}} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \tfrac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^{\mathsf{T}} H (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + O(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|^3)$$

โดยที่ H คือ **เมทริกซ์เฮสเซียน (Hessian Matrix)** ของอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง: $H_{ij} = \partial^2 F / \partial x_i \partial x_j$

- ถ้า $H(\mathbf{x}_0) \succ 0$ (Positive Definite): พลังงานพุ่งขึ้นทุกทิศทาง จุด $\mathbf{x}_0$ เป็น **จุดต่ำสุดสัมพัทธ์แท้จริง (Strict Local Minimum)**
- ถ้า $H(\mathbf{x}_0) \prec 0$ (Negative Definite): จุด $\mathbf{x}_0$ เป็น **จุดสูงสุดสัมพัทธ์แท้จริง (Strict Local Maximum)**
- ถ้า $H(\mathbf{x}_0)$ เป็น Indefinite: จุด $\mathbf{x}_0$ เป็น **จุดอานม้า (Saddle Point)**

5.3 โครงสร้างเกรมเมียน และสะพานเชื่อมสู่การแยกค่าเอกฐาน (SVD: $A^{\mathsf{T}}A$ และ AA^{T})

สำหรับเมทริกซ์ข้อมูลขนาดใดๆ $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ เมทริกซ์ผลคูณ $A^{\mathsf{T}}A$ (ขนาด $n \times n$) และ AA^{T} (ขนาด $m \times m$) จะเป็นเมทริกซ์สมมาตรและกึ่งบวกแท้เสมอ:

$$\mathbf{x}^{\mathsf{T}} (A^{\mathsf{T}}A)\, \mathbf{x} = \|A\mathbf{x}\|^2 \geq 0, \qquad \mathbf{y}^{\mathsf{T}} (A\, A^{\mathsf{T}})\, \mathbf{y} = \|A^{\mathsf{T}}\mathbf{y}\|^2 \geq 0$$

ไอเกนแวลูที่ไม่เป็นศูนย์ของ $A^{\mathsf{T}}A$ และ $A\,A^{\mathsf{T}}$ จะมีค่าเท่ากันและเท่ากับ **กำลังสองของค่าเอกฐาน (Squared Singular Values)** σ_i^2 ของ A! ไอเกนเวกเตอร์ของ $A^{\mathsf{T}}A$ คือเวกเตอร์เอกฐานขวา $\mathbf{v}_i$ และไอเกนเวกเตอร์ของ $A\,A^{\mathsf{T}}$ คือเวกเตอร์เอกฐานซ้าย $\mathbf{u}_i$ ในการแยกค่าเอกฐาน (SVD):

$$A = U \Sigma V^{\mathsf{T}} = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^{\mathsf{T}}$$

และนอร์มตัวดำเนินการอันดับสอง $\|A\|_2 = \max \|A\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\| = \sigma_1 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^{\mathsf{T}}A)}$ ดังนั้น ทฤษฎีโพซิตีฟเดฟินิตจึงเป็นหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนอัลกอริทึม SVD และ PCA ทั้งหมด

ส่วนที่ 6: รวมเทคนิคคำนวณลัดสำหรับการสอบ (Fast-Track Shortcut Compendium)

⚡ FAST-TRACK 8.1: สูตรลัดตรวจสอบไมเนอร์ซิลเวสเตอร์ 2×2 และ 3×3 ภายใน 5 วินาที

สำหรับขนาด 2×2: สำหรับ $S =$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix}$$ ตรวจสอบเพียง 2 เงื่อนไข:

1. $a > 0$

2. $ac - b^2 > 0$

ข้อควรระวัง: หาก $a \le 0$ หรือ $c \le 0$ ให้หยุดทันที — เมทริกซ์ไม่มีทางเป็นโพซิตีฟเดฟินิตได้เด็ดขาด!

สำหรับขนาด 3×3: ตรวจสอบดีเทอร์มิแนนต์เพียง 3 ตัว: $d_1 = s_{11} > 0$, $d_2 = s_{11}s_{22} - s_{12}^2 > 0$ และ $\det(S) > 0$ ช่วยหลีกเลี่ยงการแก้สมการพหุนามกำลังสามได้อย่างสิ้นเชิง!

⚡ FAST-TRACK 8.2: การตรวจสอบภาวะเด่นทแยงมุมแท้ของเกอร์ชโกแร็ง (Gershgorin Pass)

กฎการตรวจสอบ: หากเมทริกซ์สมมาตรที่มีสมาชิกบนแนวทแยงมุมหลักเป็นบวก สอดคล้องกับ **ภาวะเด่นทแยงมุมแท้ (Strictly Diagonally Dominant)**:

$s_{ii} > \sum_{j \neq i} |s_{ij}|$ สำหรับทุก $i = 1, \ldots, n$

แล้วไอเกนแวลูทุกตัว $\lambda_i > 0$ และ S จะเป็น **เมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิตอย่างแน่นอน** โดยไม่ต้องคำนวณไพวอตหรือดีเทอร์มิแนนต์แม้แต่ตัวเดียว!

ตัวอย่าง:

$$\begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \end{vmatrix}$$ มี $5 > 3$, $6 > 5$, $7 > 4$ สรุปได้ทันทีใน 3 วินาทีว่าเป็น Positive Definite!

⚡ FAST-TRACK 8.3: การสกัดตัวประกอบโชเลสกีแบบเวียนเกิดทีละสดมภ์โดยตรง

กฎการคำนวณ: ข้ามขั้นตอนการแปลง LDL^{T} และคำนวณสมาชิกของเมทริกซ์สามเหลี่ยมล่าง L (โดยที่ $S = LL^{\mathsf{T}}$) ทีละสดมภ์:

สมาชิกบนเส้นทแยงมุม: $L_{jj} = \sqrt{[s_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{jk}^2]}$

สมาชิกใต้เส้นทแยงมุม ($i > j$): $L_{ij} =$

$$\frac{1}{L_{jj}} [s_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk}]$$

สัญญาณเตือน: หากค่าใต้สแควร์รูทมีค่า ≤ 0 แสดงว่าเมทริกซ์ไม่ใช่โพซิตีฟเดฟินิต

⚡ FAST-TRACK 8.4: การสกัดพารามิเตอร์เรขาคณิตวงรี: มุมเอียงและพื้นที่ปิดล้อม

กฎการคำนวณ: สำหรับวงรี 2 มิติ $x^{\mathsf{T}} S x = 1$ โดยที่ $S =$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix}$$:

พื้นที่ปิดล้อม: Area $= \dfrac{\pi}{\sqrt{\det(S)}} = \dfrac{\pi}{\sqrt{(ac - b^2)}}$

มุมเอียงของแกนเอก: $\tan(2\theta) = \dfrac{2b}{a - c} \Rightarrow \theta = \tfrac{1}{2} \operatorname{atan2}(2b, a - c)$

หาค่าขนาดและทิศทางได้ทันทีโดยไม่ต้องหาไอเกนเวกเตอร์เต็มรูปแบบ

⚡ FAST-TRACK 8.5: ทางลัดการหาจุดต่ำสุดสัมบูรณ์ของฟังก์ชันกำลังสอง

กฎการคำนวณ: สำหรับฟังก์ชันค่าใช้จ่ายกำลังสอง $J(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T S\mathbf{x} - \mathbf{b}^T\mathbf{x} + c$ โดยที่ $S \succ 0$:

จุดต่ำสุดสัมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียว: $\mathbf{x}^* = S^{-1}\mathbf{b}$

ค่าต่ำสุดสัมบูรณ์: $J(\mathbf{x}^*) = c - \frac{1}{2}\mathbf{b}^T S^{-1}\mathbf{b} = c - \frac{1}{2}\mathbf{b}^T\mathbf{x}^*$

ช่วยข้ามการหาอนุพันธ์ย่อยทีละตัวแปรได้อย่างรวดเร็ว

⚡ FAST-TRACK 8.6: ปราการป้องกันการสับสนระหว่างกึ่งบวกแท้และบวกแท้

กฎการจำแนก: หาก $\det(S) = 0$ ในขณะที่ไมเนอร์นำหน้า $\det(S_k) \geq 0$ เมทริกซ์นั้นเป็นเพียง **กึ่งบวกแท้ ($S \succeq 0$)** ไม่ใช่บวกแท้!

เวกเตอร์ใดๆ ในปริภูมิสูญ $\mathbf{v} \in \text{null}(S)$ จะให้พลังงาน $\mathbf{v}^T S\mathbf{v} = 0$ เสมอ พื้นผิวจะเป็นร่องราบขนานไปกับแนว $\mathbf{v}$ ทำให้ไม่มีจุดต่ำสุดที่เป็นจุดเดี่ยว

ส่วนที่ 7: ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดทีละขั้นตอน

ตัวอย่างโจทย์ 8.1: การตรวจสอบความสมมูลทั้ง 5 ประการสำหรับเมทริกซ์ไตรไดแอกอนัล **การทดสอบ 5 ประการ**

โจทย์ปัญหา

กำหนดเมทริกซ์สมมาตรไตรไดแอกอนัลผลต่างอันดับสอง S =

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

จงพิสูจน์อย่างรัดกุมว่า S เป็นเมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิตโดยใช้การทดสอบที่สมมูลกันครบทั้ง 5 วิธี

วิธีที่ 1: การทดสอบพลังงาน (ผลรวมกำลังสองสมบูรณ์)

กระจาย $\mathbf{x}^T S \mathbf{x}$ ออกมาอย่างชัดเจน:

$$\mathbf{x}^T S \mathbf{x} = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_3^2$$

เนื่องจากเป็นผลรวมของกำลังสองจำนวนจริง 4 พจน์ ดังนั้น $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} \geq 0$ และหาก $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} = 0$ จะบังคับให้ $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$ นั่นคือ $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ เท่านั้น ดังนั้น $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} > 0$ สำหรับทุก $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ผ่านการทดสอบพลังงาน! ✓

วิธีที่ 2: การทดสอบไพวอต (PIVOT TEST) ผ่านการกำจัด

ดำเนินการกำจัดแบบเกาส์โดยไม่สลับแถว:

• ไพวอตที่ 1: $d_1 = 2 > 0$ ตัวคูณ $l_{21} = -1/2$

• ปรับแถวที่ 2: $2 - (-1/2)(-1) = 2 - 1/2 = 3/2 \Rightarrow d_2 = 3/2 > 0$ ตัวคูณ $l_{32} = -1 / (3/2) = -2/3$

• ปรับแถวที่ 3: $2 - (-2/3)(-1) = 2 - 2/3 = 4/3 \Rightarrow d_3 = 4/3 > 0$

ไพวอตทั้งสามตัว (2, 3/2, 4/3) เป็นบวกแท้ทั้งหมด! ✓

วิธีที่ 3: การทดสอบไมเนอร์หลักนำหน้าของซิลเวสเตอร์

คำนวณดีเทอร์มิแนนต์มุมบนซ้าย:

• $\det(S_1) = |2| = 2 > 0$

• $\det(S_2) = (2)(2) - (-1)^2 = 4 - 1 = 3 > 0$

• $\det(S_3) = 2 \cdot \det(S_2) - (-1)[(-1)(2)] = 2(3) - 2 = 6 - 2 = 4 > 0$

ไมเนอร์หลักนำหน้า (2, 3, 4) เป็นบวกทั้งหมด สอดคล้องกับอัตราส่วนไพวอต d_1=2, d_2=3/2, d_3=4/3! ✓

วิธีที่ 4: การทดสอบไอเกนแวลู (EIGENVALUE TEST)

สมการลักษณะเฉพาะ: $\det(S - \lambda I) = (2 - \lambda)[(2 - \lambda)^2 - 2] = 0$

ไอเกนแวลู: $\lambda_1 = 2 - \sqrt{2} \approx 0.5858 > 0$, $\lambda_2 = 2.0 > 0$, $\lambda_3 = 2 + \sqrt{2} \approx 3.4142 > 0$ ทุกตัวเป็นบวกแท้! ✓

วิธีที่ 5: การแยกตัวประกอบเกรมเมียน $S = A_0^T A_0$

ให้ A_0 เป็นเมทริกซ์ผลต่างย้อนหลังขนาด 4 × 3: A_0 =

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

เมื่อคูณ $A_0^T A_0$ จะได้เท่ากับ S พอดี และเนื่องจากสดมภ์ทั้งสามเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน จึงสรุปได้ทันทีว่า $S \succ 0$ ครบทั้ง 5 วิธี! ✓

ตัวอย่างโจทย์ 8.2: การวิเคราะห์ขอบเขตพารามิเตอร์ของเมทริกซ์บวกแท้ S(c) การวิเคราะห์พารามิเตอร์

โจทย์ปัญหา

จงหาช่วงของพารามิเตอร์จำนวนจริง c ทั้งหมดที่ทำให้เมทริกซ์ $S(c)$ =

$$\begin{vmatrix} 2 & c & 1 \\ c & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

เป็นเมทริกซ์โพซิตีฟเดฟินิต ($S \succ 0$) พร้อมระบุจุดที่เมทริกซ์กลายเป็นกึ่งบวกแท้

ขั้นที่ 1: การคำนวณไมเนอร์หลักนำหน้าของซิลเวสเตอร์

คำนวณดีเทอร์มิแนนต์มุมบนซ้ายในรูปฟังก์ชันของ c:

• **ไมเนอร์ที่ 1:** $\det(S_1) = 2 > 0$ (เป็นบวกเสมอสำหรับทุกค่า c)

• **ไมเนอร์ที่ 2:** $\det(S_2) = (2)(2) - c^2 = 4 - c^2$ เงื่อนไข $\det(S_2) > 0$ บังคับให้ $c^2 < 4 \Rightarrow -2 < c < 2$

• **ไมเนอร์ที่ 3 (ดีเทอร์มิแนนต์เต็ม):** กระจายตามแถวที่ 3: $\det(S) = 1(c - 2) - 1(2 - c) + 2(4 - c^2) = 2(c - 2) - 2(c - 2)(c + 2) = 2(c - 2)[1 - (c + 2)] = 2(c - 2)(-c - 1) = 2(2 - c)(c + 1)$

ขั้นที่ 2: การหาเซตคำตอบร่วม (INTERSECTION)

สำหรับ $\det(S_3) > 0$ ต้องการ $(2 - c)(c + 1) > 0$ ส่งผลให้ $-1 < c < 2$

เมื่อนำมาหาเซตคำตอบร่วมกับเงื่อนไขของไมเนอร์ที่สอง ($-2 < c < 2$):

ช่วงที่ทำให้เมทริกซ์เป็นโพซิตีฟเดฟินิตแท้จริง: $-1 < c < 2$

ขั้นที่ 3: การตรวจสอบด้วยไพวอตและการวิเคราะห์ขอบเขตกึ่งบวกแท้

ไพวอตตัวที่สามคำนวณจากอัตราส่วน: $d_3 = \det(S_3)/\det(S_2)$ =

$$\frac{2(c + 1)}{c + 2}$$

ภายใต้ช่วง $-2 < c < 2$ ตัวส่วน $c + 2 > 0$ เสมอ จึงต้องการ $c + 1 > 0 \Rightarrow c > -1$ ตรงกันอย่างสมบูรณ์!

จุดขอบเขตกึ่งบวกแท้ (Semidefinite Boundary): ที่ $c = -1$ จะได้ $\det(S) = 0$ และ $d_3 = 0$ ในขณะที่ $d_1 = 2$, $d_2 = 3/2$ เมทริกซ์ $S(-1)$ จึงเป็นกึ่งบวกแท้ (Positive Semidefinite) โดยมีเวกเตอร์ในปริภูมิสูญ (Nullvector) คือ $\mathbf{v} = [1, 1, -1]^T$ (ซึ่งสอดคล้องกับ $S(-1)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ และ $\mathbf{v}^T S(-1)\mathbf{v} = 0$ อย่างแท้จริง ส่วนเวกเตอร์ $[1, -1, 0]^T$ คือ Nullvector ที่จุดขอบเขต $c = 2$)

ตัวอย่างโจทย์ 8.3: การทำกำลังสองสมบูรณ์, การแยก LDLᵀ และการแก้ระบบสมการด้วยโชเลสกี การแยกตัวประกอบโชเลสกี

โจทย์ปัญหา

กำหนดเมทริกซ์สมมาตร S =

$$\begin{vmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 13 & 5 \\ 2 & 5 & 6 \end{vmatrix}:$$

(ก) จงทำกำลังสองสมบูรณ์สำหรับรูปแบบกำลังสอง $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T S\, \mathbf{x}$

(ข) จงสร้างตัวประกอบโชเลสกี L_{chol} (ซึ่งสอดคล้องกับ $S = L_{chol}\, L_{chol}^T$)

(ค) จงแก้ระบบสมการเชิงเส้น $S\mathbf{x} = \mathbf{b}$ โดยที่ $\mathbf{b} = [12, 28, 14]^T$ ด้วยขั้นตอนวิธีของโชเลสกี

ขั้นที่ 1: การทำกำลังสองสมบูรณ์และหาไพวอต

จัดกลุ่มตัวแปรทีละลำดับขั้น:

$f(x, y, z) = 4x^2 + 12xy + 4xz + 13y^2 + 10yz + 6z^2$

$= 4[x^2 + 2x($

$\frac{3}{2}y + \frac{1}{2}z) + (\frac{3}{2}y + \frac{1}{2}z)^2] + 13y^2 + 10yz + 6z^2 - (9y^2 + 6yz + z^2)$

$= 4(x + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2}z)^2 + 4y^2 + 4yz + 5z^2$

$= 4(x + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2}z)^2 + 4(y + \frac{1}{2}z)^2 + 4z^2$

ได้ไพวอต $d_1 = 4$, $d_2 = 4$, $d_3 = 4$ เป็นบวกทุกตัว $\Rightarrow S \succ 0$!

ขั้นที่ 2: การสร้างตัวประกอบโชเลสกี L_CHOL = $L_0\, D^{1/2}$

จากตัวคูณภายในวงเล็บ: $L_0 =$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 1 \end{vmatrix}$$ และ $D^{1/2} = \mathrm{diag}(2, 2, 2)$

คูณกันจะได้ตัวประกอบโชเลสกี: $L_{\text{chol}} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

การตรวจสอบความถูกต้อง: $L_{\text{chol}}\, L_{\text{chol}}^{\mathsf{T}} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 6 & 13 & 5 \\ 2 & 5 & 6 \end{vmatrix} = S$ ถูกต้องแม่นยำ! ✓

ขั้นที่ 3: การแทนค่าย้อนกลับสองจังหวะ (FORWARD/BACK SUBSTITUTION)

แก้ $L_{\text{chol}}\,\mathbf{c} = \mathbf{b}$ แล้วตามด้วย $L_{\text{chol}}^{\mathsf{T}}\,\mathbf{x} = \mathbf{c}$:

• **แทนค่าไปข้างหน้า:** $2c_1 = 12 \Rightarrow c_1 = 6$

$3(6) + 2c_2 = 28 \Rightarrow 2c_2 = 10 \Rightarrow c_2 = 5$

$1(6) + 1(5) + 2c_3 = 14 \Rightarrow 2c_3 = 3 \Rightarrow c_3 = 1.5$

• **แทนค่าย้อนกลับ:** $2x_3 = 1.5 \Rightarrow x_3 = 0.75$

$2x_2 + 0.75 = 5 \Rightarrow 2x_2 = 4.25 \Rightarrow x_2 = 2.125$

$2x_1 + 3(2.125) + 0.75 = 6 \Rightarrow 2x_1 = 6 - 7.125 = -1.125 \Rightarrow x_1 = -0.5625$

ตัวอย่างโจทย์ 8.4: การวิเคราะห์เรขาคณิตสเปกตรัมและเมทริกบริบูรณ์ของวงรีเอียง

เรขาคณิตวงรี

โจทย์ปัญหา

เส้นโค้งระดับพลังงานยืดหยุ่นกำหนดโดยสมการ $5x_1^2 - 4x_1x_2 + 8x_2^2 = 36$

(ก) จงเขียนให้อยู่ในรูปเมทริกซ์มาตรฐาน $\mathbf{x}^{\mathsf{T}} S\,\mathbf{x} = 1$

(ข) จงคำนวณไอเกนแวลูและไอเกนเวกเตอร์ตั้งฉากปรกติของ S

(ค) จงหาความยาวครึ่งแกน มุมเอียง θ และพื้นที่ปิดล้อมของวงรี

ขั้นที่ 1: การจัดรูปเมทริกซ์มาตรฐาน

หารทั้งสองข้างของสมการด้วย 36:

$$\frac{5}{36}x_1^2 - \frac{4}{36}x_1x_2 + \frac{8}{36}x_2^2 = 1 \Rightarrow \mathbf{x}^{\mathsf{T}} S\,\mathbf{x} = 1, \quad \text{โดยที่ } S = \frac{1}{36}\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{vmatrix}$$

ขั้นที่ 2: ไอเกนแวลูและความยาวครึ่งแกน

ให้ $S_0 =$

$$\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{vmatrix}$$

ได้ $\mathrm{Tr}(S_0) = 13$, $\det(S_0) = 36$

สมการลักษณะเฉพาะ: $\mu^2 - 13\mu + 36 = (\mu - 9)(\mu - 4) = 0 \Rightarrow \mu_1 = 9, \mu_2 = 4$

หารด้วย 36 จะได้ไอเกนแวลูของ S: $\lambda_1 = 9/36 = 1/4$ และ $\lambda_2 = 4/36 = 1/9$

- **ความยาวครึ่งแกนเอก (Major Semi-axis)** (คู่กับ λ ค่าน้อย): $a = 1/\sqrt{\lambda_2} = 1/\sqrt{(1/9)} = 3$
- **ความยาวครึ่งแกนโท (Minor Semi-axis)** (คู่กับ λ ค่ามาก): $b = 1/\sqrt{\lambda_1} = 1/\sqrt{(1/4)} = 2$

ขั้นที่ 3: ทิศทางแกนเอก-โทและมุมเอียง Θ

สำหรับ $\mu_2 = 4$ (แกนเอก): $(S_0 - 4I)\mathbf{v} =$

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \Rightarrow v_1 = 2v_2 \Rightarrow \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix}$$

มุมเอียงของแกนเอก: $\tan\theta = 1/2 \Rightarrow \theta = \arctan(0.5) \approx 26.57°$

สำหรับ $\mu_1 = 9$ (แกนโท): $(S_0 - 9I)\mathbf{v} = \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} \mathbf{v} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{vmatrix} -1 \\ 2 \end{vmatrix}$

ตรวจสอบการตั้งฉาก: $\mathbf{q}_1^{\mathrm{T}} \mathbf{q}_2 = \frac{1}{5}(-2 + 2) = 0$ ถูกต้อง! ✓

ขั้นที่ 4: พื้นที่ปิดล้อมของวงรี

Area $= \pi\, a\, b = \pi\,(3)(2) = 6\pi \approx 18.8496$

ตรวจสอบด้วยสูตรดีเทอร์มิแนนต์: $\pi / \sqrt{\det(S)} = \pi / \sqrt{(1/36)} = 6\pi$ ตรงกันทุกประการ! ✓

ตัวอย่างโจทย์ 8.5: การหาค่าเหมาะที่สุดหลายตัวแปรด้วยเฮสเซียนและการตรวจสอบขอบเขตเรย์ลี

เฮสเซียนและเรย์ลี

โจทย์ปัญหา

ตอนที่ ก: จงหาจุดวิกฤตทั้งหมดของฟังก์ชัน $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ คำนวณเมทริกซ์เฮสเซียน H ที่แต่ละจุด และจำแนกประเภทจุดวิกฤตโดยใช้ไมเนอร์หลักนำหน้า

ตอนที่ ข: สำหรับเมทริกซ์ $S =$

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

จงหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของผลหารเรย์ลี $R(\mathbf{x})$ และทดสอบยืนยันขอบเขตสำหรับเวกเตอร์ทดสอบ $\mathbf{x} = [2, 1]^{\mathrm{T}}$

ตอนที่ ก: การจำแนกจุดวิกฤตด้วยเมทริกซ์เฮสเซียน

เกรเดียนต์: $\nabla f = [3x^2 - 3y, 3y^2 - 3x]^{\mathrm{T}} = \mathbf{0} \Rightarrow y = x^2$ และ $x = y^2 \Rightarrow x = x^4$

จุดวิกฤตจำนวนจริง: $P_0 = (0, 0)$ และ $P_1 = (1, 1)$

เมทริกซ์เฮสเซียนทั่วไป: $H(x, y) =$

$$\begin{vmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{vmatrix}$$

- ที่จุด $P_0 = (0, 0)$: $H(0, 0) = \begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{vmatrix}$ ได้ $\det(H_1) = 0$ และ $\det(H_2) = -9 < 0$ ไอเกนแวลูคือ ± 3 (เครื่องหมายผสม) H เป็น

Indefinite ⇒ จุด $(0, 0)$ เป็น **จุดอานม้า (Saddle Point)**

- ที่จุด $P_1 = (1, 1)$: $H(1, 1) = \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{vmatrix}$ ได้ $\det(H_1) = 6 > 0$ และ $\det(H_2) = 36 - 9 = 27 > 0$ ไมเนอร์นำหน้าเป็นบวกทั้งคู่! H เป็น

Positive Definite ($H \succ 0$) ⇒ จุด $(1, 1)$ เป็น **จุดต่ำสุดสัมพัทธ์แท้จริง (Strict Local Minimum)** โดยมีค่าฟังก์ชัน $f(1, 1) = -1$

ตอนที่ ข: การตรวจสอบขอบเขตของผลหารเรย์ลี

สำหรับ S =

$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$ มี $\mathrm{Tr}(S) = 6$, $\det(S) = 8$

ไอเกนแวลู: $\lambda^2 - 6\lambda + 8 = 0 \Rightarrow \lambda_{max} = 4, \lambda_{min} = 2$

ไอเกนเวกเตอร์: $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 1]^T$ (ให้ค่าสูงสุด $R = 4$) และ $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, -1]^T$ (ให้ค่าต่ำสุด $R = 2$)

ทดสอบกับเวกเตอร์ $\mathbf{x} = [2, 1]^T$:

• ตัวเศษ: $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} = [2, 1] \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 \\ 1 \end{vmatrix} = [2, 1]\,[7, 5]^T = 14 + 5 = 19$

• ตัวส่วน: $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 2^2 + 1^2 = 5$

• ผลหารเรย์ลี: $R(\mathbf{x}) = 19/5 = 3.8$

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: $2 \leq 3.8 \leq 4$ สอดคล้องกับอสมการขอบเขตเรย์ลี $\lambda_{min} \leq R(\mathbf{x}) \leq \lambda_{max}$ อย่างสมบูรณ์! ✓

ส่วนที่ 8: บทสรุปภาพรวมและตารางอนุกรมวิธานของเมทริกซ์

8.1 ตารางอนุกรมวิธานสมบัติภาวะเดฟินิตของเมทริกซ์สมมาตร

ตารางสรุปมาตรฐานระดับสากลแสดงการจำแนกประเภทภาวะเดฟินิตของเมทริกซ์สมมาตรจริงทั้ง 5 กลุ่ม:

ประเภทภาวะเดฟินิต	เครื่องหมายพลังงาน $x^T S x$	ไอเกนแวลู λ_i	จุดหมุนไพวอต d_i	ไมเนอร์ซิลเวสเตอร์ $\det(S_k)$	สัณฐานพื้นผิวเรขาคณิต
โพซิตีฟเดฟินิต ($S \succ 0$)	> 0 สำหรับทุก $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$	$\lambda_i > 0$ ทุกตัว	$d_i > 0$ ทุกตัว	$\det(S_k) > 0$ ทุกตัว	แอ่งพาราโบลาหงาย (จุดต่ำสุดสัมบูรณ์ที่ **0**)
โพซิตีฟเซมิเดฟินิต ($S \succeq 0$)	≥ 0 สำหรับทุก $\mathbf{x}$	$\lambda_i \geq 0$ ทุกตัว	$d_i \geq 0$ ทุกตัว	ไมเนอร์หลัก**ทั้งหมด** ≥ 0	ร่องหุบเขาก้นราบ (พลังงานเป็นศูนย์บน nullspace)
เนกาทีฟเดฟินิต ($S \prec 0$)	< 0 สำหรับทุก $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$	$\lambda_i < 0$ ทุกตัว	$d_i < 0$ ทุกตัว	เครื่องหมายสลับ $(-, +, -, +)$	โดมพาราโบลาคว่ำ (จุดสูงสุดสัมบูรณ์ที่ **0**)
เนกาทีฟเซมิเดฟินิต ($S \preceq 0$)	≤ 0 สำหรับทุก $\mathbf{x}$	$\lambda_i \leq 0$ ทุกตัว	$d_i \leq 0$ ทุกตัว	เครื่องหมายไม่เป็นบวกสลับกัน	สันเขาก้นคว่ำยอดราบ
อินเดฟินิต (Indefinite)	มีทั้งค่าบวกและค่าลบ	เครื่องหมายผสม ($\lambda_+ > 0 > \lambda_-$)	มีทั้งไพวอตบวกและลบ	ไม่สอดคล้องกับทั้งสองรูปแบบ	จุดอานม้าไฮเพอร์โบลา (Hyperbolic Saddle)

⚡ **FAST-TRACK MASTER RECAP: กฎทอง 4 ประการสำหรับการสอบและงานวิจัย**

1. **กฎข้อที่ 1 (ลำดับขั้นไพวอตและไมเนอร์):** สำหรับ 2×2 ตรวจสอบ $a > 0$ และ $ac > b^2$ สำหรับ 3×3 ตรวจสอบ $d_1, d_2, d_3 > 0$ อย่าพยายามแก้สมการพหุนามลักษณะเฉพาะกำลังสาม เว้นแต่โจทย์จะถามหาไอเกนแวลูโดยตรง!
2. **กฎข้อที่ 2 (หลักการส่วนกลับของแกนทรงรี):** ในสมการเส้นโค้งระดับ $\mathbf{x}^T S \mathbf{x} = 1$ พึงระลึกเสมอว่าความยาวครึ่งแกนแปรผันตาม $a_i = 1/\sqrt{\lambda_i}$ ไอเกนแวลูค่าที่มากที่สุดจะให้แกนที่สั้นที่สุด และไอเกนแวลูค่าที่น้อยที่สุดจะให้แกนที่ยาวที่สุด
3. **กฎข้อที่ 3 (กับดักไมเนอร์กึ่งบวกแท้):** อย่าสรุปว่าเมทริกซ์เป็นกึ่งบวกแท้โดยดูเพียงไมเนอร์หลักนำหน้ามุมบนซ้าย! ไมเนอร์นำหน้าที่เป็นศูนย์ไม่ได้แปลว่าเมทริกซ์จะไม่เป็นลบในแนวอื่น ต้องตรวจไมเนอร์หลักครบทุกตัวหรือใช้ไพวอตเสมอ
4. **กฎข้อที่ 4 (ปราการประสิทธิภาพของโชเลสกี):** เมื่อใดก็ตามที่ต้องแก้ระบบสมการ $S\mathbf{x} = \mathbf{b}$ โดยที่ $S \succ 0$ จงเลือกใช้การแยกตัวประกอบโชเลสกี $S = LL^T$ เสมอ เพราะประหยัดเวลาคำนวณลง 50% และมีความเสถียรเชิงตัวเลขสูงสุดโดยไม่ต้องสลับแถว